

1.téma : Vícerozměrné náhodné veličiny.

- (1: 22.9.) Obecná diskrétní a spojitá vícerozměrná rozdělení a jejich charakteristiky. Marginální a podmíněné rozdělení. Nezávislost náhodných veličin. Charakteristiky vícerozměrných rozdělení. Střední hodnota. Rozptyl. Variační matice.
- (2: 29.9.) Příklady vícerozměrných rozdělení. Rovnoměrné rozdělení, hypergeometrické rozdělení, multinomické rozdělení. Vícerozměrné exponenciální rozdělení. Vícerozměrné normální rozdělení a jeho vlastnosti.
- (3: 6.10.) Generování vícerozměrných veličin. **Zadání úlohy 1., odevzdání do 27.10.**

2.téma : Statistika vícerozměrných dat.

- (4: 13.10.) Vícerozměrná pozorování. Výběrová vícerozměrná rozdělení. Preprocessing dat, vizualizace vícerozměrných dat. Testy normality. Metody normalizace dat. Odhady základních vícerozměrných statistik.
- (5: 20.10.) identifikace odlehlých pozorování. Metody pro jednorozměrná data a metody pro vícerozměrná data.
- (6: 27.10.) Testy o střední hodnotě. T-test pro jednorozměrná a vícerozměrná data. Neparametrické varianty testů.
- (7: 3.11.) Porovnávání středních hodnot pro více skupin. (mnohonásobné porovnávání). ANOVA one way - jednoduché třídění a ANOVA two way - dvojné třídění. Metody multicompare analýzy. Kruskalův Wallisův test. **Zadání úlohy 2., odevzdání do 24.11.**
- (8: 10.11.) Vztahy dvou náhodných veličin kategoriálního typu. Testování závislostí veličin pomocí kontingenční tabulky. Vícerozměrné kontingenční tabulky. Speciální postupy a metody pro analýzu vícerozměrných kategoriálních dat.
- (17.11.) státní svátek
- (9: 24.11.) Vztahy dvou náhodných veličin spojitého typu. Korelace dvou náhodných veličin, korelace tří a více náhodných veličin. Parciální korelace. Zdánlivá korelace. Kopule a jejich význam pro analýzu závislostí náhodných veličin.

3.téma : Klasifikační metody a metody redukce dimenze dat.

- (10: 1.12.) Vícerozměrná regresní analýza. Problémy multikolinearity. Problematika selection features (stepwise regression, lasso regression).
Zadání úlohy 3., odevzdání do 22.12.
- (11: 8.12.) Problémy redukce dimenze dat. Metoda hlavních komponent. Předpoklady metody a základní vlastnosti. Regresní modely s redukovánými daty (pca regression, pls regression).
- (12: 15.12.) Diskriminační analýza. Lineární a nelineární diskriminační analýza. Metoda PCA-LDA.
- (13: 22.12.) Shrnutí, závěr, časová rezerva. Další rozšiřující témata: např. regresní stromy, shluková analýza, atd.

Studijní literatura:

- <https://portal.zcu.cz/portal/studium/courseware/kma/msm>
- Reif, Jiří: Metody matematické statistiky. ZČU Plzeň 2000.
- Zvára Karel: Regresní analýza. Academia Praha 1989.
- Hebák, Petr: Vícerozměrné statistické metody [1],[2],[3] , Praha : Informatorium 2004,2005

Zápočet: V rámci semestru budou zadávány 3 úlohy, za splnění lze získat maximálně **30 bodů**. Zápočet bude udělen, pokud student/ka získá alespoň **15 bodů**. Získané body jsou součástí hodnocení u zkoušky.

V případě shody dvou prací nemá druhý odevzdávající nárok na získání bodů, práce nebude uznána a student/ka bude vyřazen z hodnocení pro aktuální semestr.

Zkouška: Požaduje se zvládnutí popisu probraných statistických metod v rozsahu probíraném na přednáškách a cvičeních. Zkouška má kombinovaný charakter, skládá se ze souhrnného testu (ověření znalosti základních pojmů a principů), z praktické části ověřující schopnosti a dovednosti aplikovat teoretické poznatky a z ústní části ověřující pochopení principů.

Hodnocení zkoušky:

- (1) Body získané během semestru za odevzdané semestrální práce - max **30 bodů**, min **15 bodů**.
- (2) Body získané během semestru za aktivitu - max **10 bodů**, min **0 bodů**.
- (3) Test ověřující znalosti (teoretická část) - max **30 bodů**, min **15 bodů**.
- (4) Práce ověřující praktické dovednosti (včetně použití SW). Součástí praktické části je i ústní část zaměřená na volbu metody, principy jejího použití a interpretace výsledků. - max **30**, min **15 bodů**.

Všechny části zkoušek ((3)+(4)) ve zkouškovém období budou konány v jeden den po sobě s cca hodinovou přestávkou na opravu minimálního testu.

Výsledek nevyhověl z jakékoliv části (nesplnění podmínky minimálního počtu bodů), má za následek souhrnný výsledek, nevyhověl.

Při psaní teoretického testu můžete použít poznámky v rozsahu jedné strany A5 psané vlastní rukou. Pro praktickou část zkoušky můžete použít libovolné materiály.

Body		Hodnocení
85 - 100	$\geq 90\%$	výborně
75 - 84	$\geq 75\%$	velmi dobře
60 - 74	$\geq 60\%$	dobře
59 a méně		neprospěl/a